KI/SZZPP Aplikovaná informatika: povinný základ

Multimédia

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

Znalosti:

- základní principy multimediálních aplikací (obraz, zvuk, video)
- formáty multimediálních souborů, komprese dat
- křivky v počítačové grafice
- uživatelské rozhraní (UI) a návrh interakcí

Dovednosti:

- schopnost aplikovat znalosti z oblasti zpracování signálu, světla a barev, multimediálního hardwaru, komprese dat, digitální fotografie, záznamu videa a zvuku, kompresních standardů pro multimédia, křivek a ploch, streamování, aplikací pro práci s multimédii a API při navrhování a implementaci multimediálních aplikací
- schopnost pracovat s multimediálními daty (obraz, video, zvuk)
- schopnost analyzovat a optimalizovat multimediální aplikace z hlediska výkonu a kvality

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Studenti by měli prokázat schopnost aplikovat své znalosti z oblasti multimédií na konkrétní problém, a to ve formě prezentace návrhu multimediální aplikace s požadovanou funkcionalitou včetně vysvětlení principů jevů, které daná funkcionalita využívá.

3. Ukázková úloha

Navrhněte nástroj na editaci bitmapových obrázků. Navrhněte požadovanou funkcionalitu a vysvětlete její principy. Aplikace by měla uživatelům umožňovat provádět základní operace s obrázky.

Požadavky na řešení

Základní úpravy

- otevírání a ukládání obrázků v běžných formátech (navrhněte konkrétní formáty a vysvětlete důvody jejich podpory)
- konverze barevných modelů (Které modely je vhodné implementovat?)
- nastavení kontrastu, jasu a sytosti barev

Nástroje pro kreslení

- kreslení čar a křivek
- vyplňování oblastí barvou

Transformace pomocí homogenních souřadnic

- přesouvání a otáčení
- škálování a deformace

Filtry a efekty

- aplikace filtrů pro úpravu vzhledu obrázku (např. rozostření, zaostření, hledání hran)

Další funkce

- zvětšování a zmenšování zobrazení obrázku
- ukládání nastavení a preferencí uživatele

Uživatelské rozhraní

- aplikace by měla mít intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní

Výstup

prezentace návrhu se zaměřením na následující aspekty:

- diskuse požadovaných funkcionalit (v závislosti na charakteru funkcionality jde např. o matematický popis, principy využitých fyzikálních jevů)
- charakteristika použitých standardů a formátů
- návrh dalších funkcionalit
- popis algoritmů řešení klíčových funkcionalit

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

Počítač s operačním systémem Windows a nainstalovaným kancelářským softwarem MS Word, MS Powerpoint, MS Excel a jejich Libre varianty, předinstalované vývojové prostředí pro Python a C#.